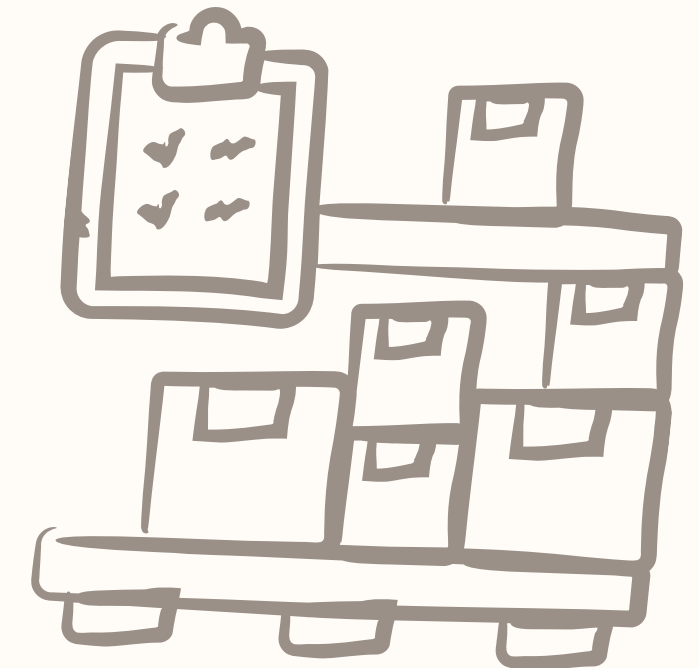


Avance N°1

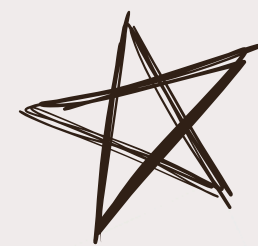
**“Sistema de Control de Bodega, Pañoles y
Detección de Activos por Geolocalización”**



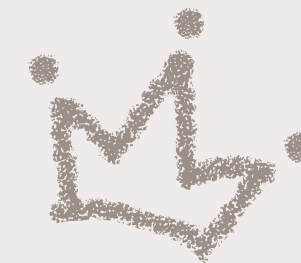
Docente: Mallén Eliana González
Escuela de Informática y Telecomunicaciones

Carrera: Ingeniería en Informática

Año: 2026



Equipo de Trabajo



- Iván Peña - RUT 20.041.788-7
- Iker Justo Vergara - RUT 23.181.767-0
- Matías Molina - RUT 20.613.850-5
- Benjamín Vargas - RUT 21.682.221-8

Contexto

En Duoc UC San Bernardo existe una sección de pañol que hoy gestiona préstamos, devoluciones y control de materiales de forma manual, coordinándose entre turnos por WhatsApp y sin un sistema digital unificado.



Problemática y Relevancia

Problemas Confirmados



Sobrecompra de insumos: falta de visibilidad del inventario real entre bodegas genera compras redundantes.



Extravío de activos: no es posible justificar compras posteriores ni determinar responsables, por ausencia de trazabilidad.

Beneficiarios y Valor



Encargados de bodega, docentes, estudiantes y personal institucional.



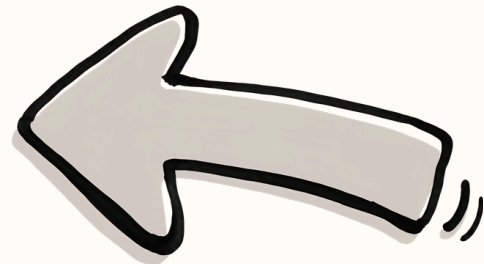
El sistema mejora el control y disponibilidad de recursos reduce pérdidas y entrega información actualizada para la toma de decisiones.

Propuesta y Solución

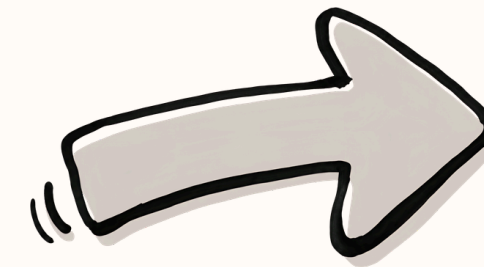


Sistema web multiusuario, con acceso diferenciado por rol, que reemplaza la coordinación manual entre turnos: centraliza el registro de activos y fungibles, gestiona préstamos y devoluciones con trazabilidad completa, y entrega un dashboard con indicadores clave para el pañol.

Programación Web



ÁREAS DE DESEMPEÑO



Base de Datos

COMPETENCIAS

1

Base de Datos

Arquitectura

3

2

Gestión de
Proyectos

Programación
Web

4

OBJETIVO GENERAL



Desarrollar un sistema web multiusuario para el control de bodega y pañoles de Duoc UC San Bernardo.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS



1. Registrar el ingreso y egreso de materiales y activos mediante un sistema digital, reemplazando el registro manual actual.
2. Desarrollar un módulo de préstamos y devoluciones que asocie cada material o activo a un responsable, fecha y estado.
3. Mantener un inventario centralizado, diferenciando el control unitario de activos del control por stock de fungibles.
4. Generar alertas automáticas ante pérdida, daño o mal uso de un activo, con registro en su bitácora de historial.
5. Implementar un dashboard con indicadores clave del pañol como apoyo a la toma de decisiones.

Metodología: DSDM

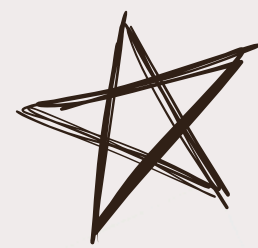


Por sus siglas en Inglés, Dynamic Systems Development Method, fija de antemano tiempo, costo y calidad, dejando el alcance funcional como la variable de ajuste (MoSCoW).

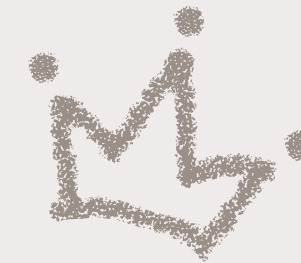
PRINCIPIOS



- Centrarse en la necesidad del negocio
- Entregar a tiempo
- Colaborar
- Nunca comprometer la calidad
- Construir incrementalmente sobre cimientos firmes
- Desarrollar iterativamente
- Comunicarse de forma continua y clara
- Demostrar control



Roles del Proyecto (DSDM)



- Iker Justo Vergara — Team Leader / Business Ambassador: lidera el equipo, coordina con el Product Owner (Duoc UC) y programa.
- Matías Molina — Technical Coordinator / Solution Developer: define arquitectura y estándares técnicos, y desarrolla en todas las capas del sistema.
- Iván Peña — Solution Tester / Business Analyst: pruebas de calidad (QA) y documentación del proyecto.
- Benjamín Vargas — Solution Tester / Business Analyst: pruebas de calidad (QA) y documentación del proyecto.

ANÁLISIS PESTEL

- **Político:** Ley Marco de Ciberseguridad (21.663) impulsa buenas prácticas de seguridad desde el diseño.
- **Económico:** IPoM jun-2026 proyecta crecimiento 1%-1,75% e inflación 4,2%; exige eficiencia en costos de infraestructura.
- **Social:** adopción creciente de plataformas cloud reduce la resistencia al cambio frente al nuevo sistema.
- **Tecnológico:** mercado maduro (NetSuite, Odoo, Flexline) valida la viabilidad de un desarrollo propio.
- **Ecológico:** reduce compras redundantes y extiende la vida útil de equipos (eficiencia de recursos).
- **Legal:** Ley 21.719 de Protección de Datos (dic-2026) exige minimización de datos y control de accesos.

ANÁLISIS PORTER

Rivalidad entre competidores

ALTA

NetSuite, Odoo, Asset Panda, Flexline, SICO y Bsale ya ofrecen soluciones maduras.

Amenaza de nuevos entrantes

MEDIA-BAJA

Bajo para un desarrollo académico acotado; alta si se busca escalar.

Poder de proveedores

BAJA

Frameworks y motores de BD open source disponibles sin costo.

Poder de los "clientes"

MUY ALTA

Duoc UC San Bernardo es prácticamente el único cliente.

Amenaza de sustitutos

ALTA

Planillas de cálculo y controles manuales ya adoptados.

ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD



Negocio: Reemplaza el control monousuario por una plataforma multiusuario unificada; sin presupuesto monetario (solo horas del equipo)

Solución: Altamente viable con las tecnologías actuales



Gestión: Calendario académico fijo de 18 semanas; alcance ajustado vía MoSCoW; se contempla capacitación a usuarios finales.

STACK TECNOLÓGICO

Backend: Django (Python) → Lógica de negocio, autenticación por rol, ORM.

Base de datos: PostgreSQL → persistencia de activos, fungibles, préstamos y bitácoras.

Frontend: HTML / CSS / JavaScript sin framework SPA (templates renderizadas por Django).

Contenerización: Docker -> entornos reproducibles para los 4 integrantes y el despliegue.

Procesamiento en segundo plano: Celery (worker + beat) con Redis como broker y caché.

Seguridad: Protecciones nativas de Django (CSRF, SQL injection, XSS); credenciales por variables de entorno; Redis sin exposición pública.

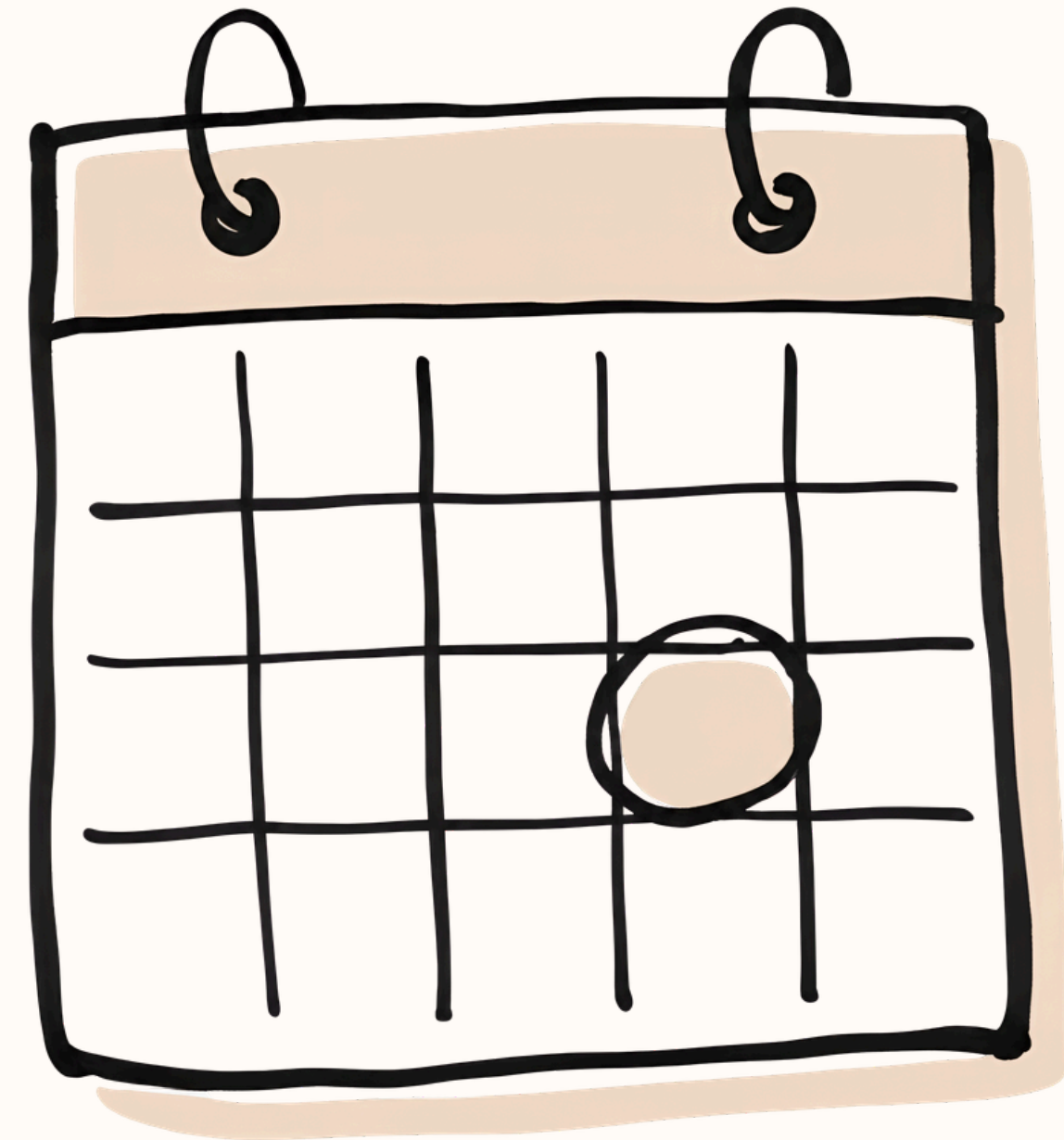


Calendario de Hitos

Calendario académico fijo (18 semanas)

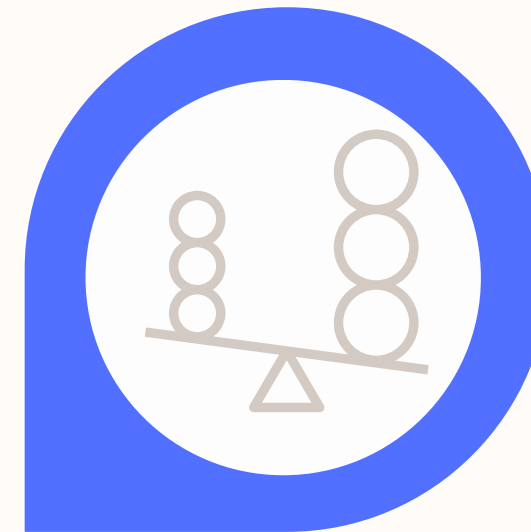
- **Semana 1:** Equipo y tema definidos
- **Semana 5:** Evaluación Parcial 1
- **Semana 7:** MVP parcial
- **Semana 10:** Evaluación Parcial 2
- **Semana 13:** UAT (pruebas de aceptación de usuario)
- **Semana 17:** Evaluación Parcial 3
- **Semana 18:** Demo Day

El alcance funcional se ajusta con MoSCoW ante cualquier atraso, priorizando Must Have sobre Could Have. Además, nunca se compromete la fecha de entrega.



Riesgos y Recomendaciones

Falta de cifras para
cuantificar el beneficio
(Negocio) -> Abierto.



Asimetría de competencias
frontend (Solución) →
Mitigado: frontend definido
en HTML/CSS/JS plano.

Incertidumbre sobre
políticas de datos
institucionales
(Negocio): Abierto.



Calendario académico fijo
sin margen (Gestión) →
Gestionado vía MoSCoW.

***Negocio:** Reemplaza el control monousuario por una plataforma multiusuario unificada; sin presupuesto monetario (solo horas del equipo)

Recomendación: Go condicionado

Factible en lo operativo, de programación y de arquitectura, sujeto a obtener cifras históricas de pérdidas/compras y confirmar políticas institucionales de datos antes de cerrar el Foundation Summary.

Conclusión

El proyecto es factible técnica, operativa y económicamente, con un Go condicionado a obtener cifras históricas de pérdidas/compras y confirmar las políticas de datos institucionales. DSDM permite fijar el calendario académico de 18 semanas y ajustar el alcance vía MoSCoW ante cualquier atraso, mientras el sistema reemplaza la coordinación manual actual reduciendo sobrecompras y extravío de activos.

Anexo

PROYECTO DE ESCUELA NACIONAL E INCUBADORA SAN BERNARDO

[Opciones Proyecto escuela y Citt](#)

Se formaliza en

[https://forms.cloud.microsoft/Pages/ResponsePage.aspx?
id=Wgv9cmqK_0yJ9r3pYffiUHqlbV-
uQ6NJquRzyhx8Be9UQVBROFJXMIk0Q1RPTE1aSE5VUUZFMkgxMS4u](https://forms.cloud.microsoft/Pages/ResponsePage.aspx?id=Wgv9cmqK_0yJ9r3pYffiUHqlbV-uQ6NJquRzyhx8Be9UQVBROFJXMIk0Q1RPTE1aSE5VUUZFMkgxMS4u)

